# Problèmes de partage

**Fiche passerelle**

Nom, prénom : ..... Classe : .....

**Mode d'emploi**

— Je travaille **dans l'ordre**, un bloc après l'autre, au stylo. Je lis l'exemple résolu avant de faire les miens.
— Je réponds **avant** de regarder le coin « Je vérifie » (il est imprimé à l'envers : je retourne la feuille).
— Une réponse fausse n'est pas grave : je barre proprement, je cherche l'étape qui coince, je corrige à côté.
— Aux cases **STOP**, je lève la main ou j'apporte ma fiche au professeur.
— À faire quand j'ai réussi le ticket de la fiche 3. Le guidage diminue : je prépare mon retour au TD.

## Bloc 1 – « Sans reste » : je cherche un diviseur

**Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer**

Un fermier range 48 œufs dans des boîtes identiques, **sans œuf restant**. Peut-il faire des boîtes de 6 ? de 10 ? de 12 ?
« Sans reste » veut dire que la taille de la boîte doit **diviser** 48.
$48 = 6 \times 8$ : oui, 8 boîtes de 6. $48 = 10 \times 4 + 8$ : non, il reste 8 œufs. $48 = 12 \times 4$ : oui, 4 boîtes de 12.
**Contrôle :** je multiplie : $8 \times 6 = 48$ et $4 \times 12 = 48$.

1 (même savoir-faire que le TD, ex. 19) Léna colle 135 photos dans un album, le même nombre sur chaque page, sans photo restante. Peut-elle en mettre 4, 5, 9 ou 10 par page ? Si oui, combien de pages remplit-elle ?

| Photos par page | 4 | 5 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Égalité | | | | |
| Possible ? Pages ? | | | | |

**Je vérifie** – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

4 : non (reste 3) ; 5 : oui, 27 pages (135 finit par 5) ; 9 : oui, 15 pages ($1+3+5=9$) ; 10 : non (reste 5).

**Je conclus** « Sans reste » : le nombre choisi doit être un ..... du total.

## Bloc 2 – Deux quantités à partager : un diviseur commun

**Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer**

Une association a 18 pains au chocolat et 30 croissants. Elle prépare des paniers **identiques**, sans rien laisser.
Le nombre de paniers doit diviser 18 **et** 30 : c'est un **diviseur commun**.
Diviseurs de 18 : 1 ; 2 ; 3 ; 6 ; 9 ; 18. Diviseurs de 30 : 1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 6 ; 10 ; 15 ; 30.
Diviseurs communs : 1 ; 2 ; 3 ; 6. Le plus grand nombre de paniers est 6, avec $18 \div 6 = 3$ pains et $30 \div 6 = 5$ croissants par panier.
**Contrôle :** $6 \times 3 = 18$ et $6 \times 5 = 30$.

2 (même savoir-faire que le TD, ex. 21) Un club de sport a 32 ballons et 48 plots. L'entraîneur fait des groupes identiques, sans matériel restant.
a) Peut-il faire 6 groupes ? Justifier : .....
b) Diviseurs de 32 : ..... Diviseurs de 48 : .....
c) Plus grand nombre de groupes : ..... Chaque groupe a ..... ballons et ..... plots.

**Je vérifie** – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

a) Non : 6 ne divise pas 32. b) 1 ; 2 ; 4 ; 8 ; 16 ; 32 et 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 8 ; 12 ; 16 ; 24 ; 48 ; communs : 1 ; 2 ; 4 ; 8 ; 16.
c) 16 groupes de 2 ballons et 3 plots.


© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

**Je conclus** Pour partager deux quantités en groupes identiques, le nombre de groupes est un ..... Le plus grand nombre de groupes est le plus grand diviseur .....

**STOP – point de passage** Je montre mes réponses et mes corrections des blocs 1 et 2 au professeur.

## Bloc 3 – Je me lance seul, sans exemple

3 (même savoir-faire que le TD, ex. 29) Un carreleur couvre un mur rectangulaire de 75 cm sur 105 cm avec des carreaux carrés identiques, sans découpe. Il veut les carreaux les plus grands possible (côté en cm, nombre entier).

a) Quel est le côté des carreaux ? Justifier.

b) Combien de carreaux faut-il ? .....

4 Deux phares s'allument ensemble à minuit. Le premier s'allume toutes les 8 secondes, le second toutes les 12 secondes. Au bout de combien de secondes s'allument-ils de nouveau ensemble ?

5 Dans chaque problème, ai-je cherché un diviseur commun ou un multiple commun ?

Les carreaux : .....  Les phares : .....

**Je vérifie** – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

3) a) Diviseurs communs de 75 et 105 : 1 ; 3 ; 5 ; 15 ; côté 15 cm. b) $5 \times 7 = 35$ carreaux. 4) 24 secondes (premier multiple commun de 8 et 12). 5) Carreaux : diviseur commun ; phares : multiple commun.

**Je conclus** On **partage** une quantité : je cherche un ..... Des événements se **répètent** : je cherche un .....

### Je fais le point (je coche)

| | Je sais | Presque | Pas encore |
|---|---|---|---|
| Je traduis « sans reste » par un diviseur. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Je partage deux quantités avec un diviseur commun. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Je choisis seul entre diviseur commun et multiple commun. | ☐ | ☐ | ☐ |

### Ticket de sortie – je le fais seul, sans regarder mes réponses ; le professeur le ramasse

Un pâtissier a 42 macarons et 70 madeleines. Il prépare des boîtes identiques, sans rien laisser.

1. Peut-il faire 6 boîtes ? Justifier : .....
2. Quel est le plus grand nombre de boîtes ? .....
3. Que contient chaque boîte ? .....

**Et ensuite ?** Ticket réussi : je cherche avec la classe les exercices 19, 21 et 29 du TD (deux étoiles).


© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0